

PAL Er: A Solução para os Desafios de AIoT em Edge Computing

Por: Dr. Arnaldo de Carvalho Junior

Data: Janeiro 09, 2024.

1. INTRODUÇÃO

A inteligência artificial - **IA** (*artificial intelligence* – **AI**) tem se desenvolvido de forma acelerada nos últimos anos, com aplicações nas mais diversas áreas do conhecimento humano. Aprendizado de máquina (*machine learning* – **ML**), reconhecimento de fala, geração de linguagem natural, aprendizagem profunda (*deep learning* – **DL**), biometria, diagnósticos, cibersegurança, automação e robótica estão entre as principais tendências de desenvolvimento futuros em AI [1].

Outra frente de destaque de desenvolvimento tecnológico deste século é a internet das coisas (*internet of things* – **IoT**) e seus mais diversos campos de interesse, como indústrias, automação de cidades, agronegócio, logística, infraestrutura, entre outros [2].

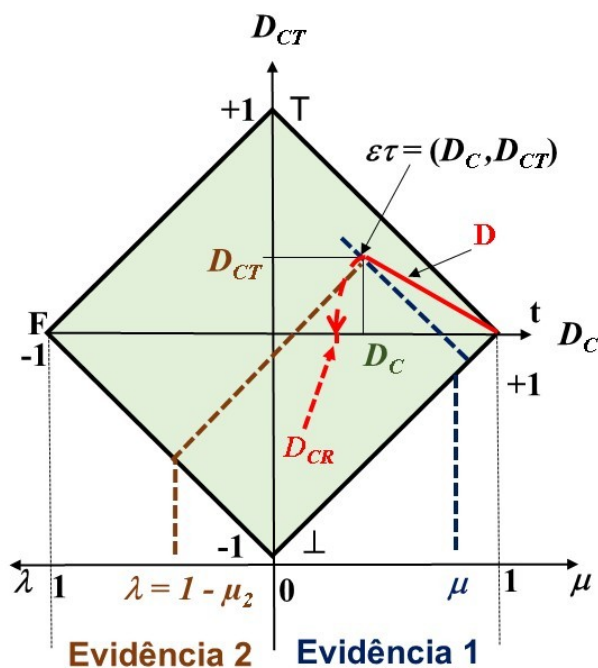
A adição da AI ao IoT eleva este último a um novo patamar, aumentando a eficiência das operações de tecnologia da informação (*information technology* – **IT**), as interações entre homem e máquina, melhor gerenciamento e análise dos dados. A AI + IoT cria um novo paradigma tecnológico, chamado de inteligência artificial das coisas (*artificial intelligence of things* – **AIoT**) [2].

A arquitetura da IoT pressupõe uma massiva quantidade e diversidade de sensores, conectividade via rede de telecomunicações, gerando um grande volume de dados (*big data*) que é direcionado para processamento em nuvem ou em camada intermediária da arquitetura (*fog*) [2].

No entanto, há situações em que a análise, diagnóstico e tomada de decisão devem ser realizadas de forma ágil e rápida, sem atrasos. Nesses casos, o processamento ocorrendo o mais próximo da fonte de dados (sensores), o chamado processamento de borda (*edge computing*), é importante [2]. Infelizmente, os dispositivos de *edge computing* e sistemas embarcados (*embedded systems*) podem ter recursos computacionais limitados. A implementação de algoritmos de AI, ML, e sistemas para tomada de decisões que

apresentem baixa complexidade e consumam poucos recursos são desejáveis. Neste cenário, uma tecnologia que se destaca é a lógica paraconsistente anotada evidencial (*paraconsistent annotated evidential logic* - PAL E_{τ}) [3].

2. UM POUCO SOBRE PAL E_τ



Input values

μ */ favorable evidence degree: $0 \leq \mu \leq 1$

λ */ unfavorable evidence degree: $0 \leq \lambda \leq 1$

Calculate the Contradiction Degree

$$\mu_{ECT} = \frac{D_{CT} + 1}{2} = \frac{\mu + \lambda}{2}$$

Calculate the Certain Interval

$$\varphi_E = 1 - |2\mu_{ECT} - 1|$$

Calculate the Certainty Degree

$$D_C = \mu - \lambda$$

Calculate the Contradiction Degree

$$D_{CT} = \mu + \lambda - 1$$

Calculate the Distance

$$D = \sqrt{(1 - |D_C|)^2 + D_{CT}^2}$$

Calcule o Grau de Certeza Real

If $D_C > 0$, $D_{CR} = (1 - D)$

If $D_C < 0$, $D_{CR} = (D - 1)$

Output signal

If $\varphi_E \leq 0,25$ or $D > 1$

Let $S1 = 0,5$ and $S2 = \varphi_E(\pm)$; Indefinition and go to End.

Calculate the Real Certainty Degree

$$\mu_{ER} = \frac{D_{CR} + 1}{2}$$

Determine the signal of Certain Interval

If $\mu_{ECT} < 0,5$; $\varphi = \varphi_E(-)$

If $\mu_{ECT} > 0,5$; $\varphi = \varphi_E(+)$

If $\mu_{ECT} = 0$; $\varphi = \varphi_E(0)$

Output results

Let $S1 = \mu_{ER}$ e $S2 = \varphi_E(\pm)$

End

Figura 2 – Algoritmo básico da PAL E_τ [4]

Uma das variáveis suporta a proposição P, sendo chamada de grau de evidência favorável ($\mu = \mu_1$). A outra variável será contrária à proposição P, sendo denominada de grau de evidência desfavorável (λ). Se ambas as variáveis suportam a proposição P, utiliza-se o complemento de uma delas como desfavorável ($\lambda = 1 - \mu_2$). A figura 1 a seguir apresenta o diagrama de Lattice da PAL E_τ . Uma boa descrição do algoritmo básico pode ser encontrada na referência [4].

3. APLICAÇÕES DA PAL E_τ EM AIoT E EDGE COMPUTING

A grande vantagem da PAL E_τ está no uso de regras e operações matemáticas simples, o que permite criar sistemas robustos e confiáveis, mesmo em dispositivos com limitações de recursos computacionais, sendo ideal para aplicações embarcadas e de *Edge Computing*.

3.1 PAL E_τ ou Fuzzy?

Os computadores têm dificuldade em imitar o raciocínio humano para tomada de decisão quando o valor está entre verdadeiro e falso. Em tal situação, várias técnicas têm sido exploradas, como a lógica difusa (Fuzzy logic) [3].

Apesar de amplamente utilizada, a lógica Fuzzy tem algumas limitações pois pode exigir vários parâmetros, dezenas ou centenas de regras do tipo *if-then*, funções de associação e inferências. Além disso, o desenho de regras Fuzzy depende do conhecimento e da experiência humana. Se for necessária alta velocidade e as regras Fuzzy forem extensas, pode não ser viável utilizá-la em um sistema especialista embarcado, com recursos computacionais limitados. A PAL E_τ , por outro lado, pode fornecer velocidade computacional em sistemas especialistas. Simples equações são extraídas através das análises no diagrama de Lattice da PAL E_τ , facilitando o desenvolvimento de sistemas especializados com incertezas [3].

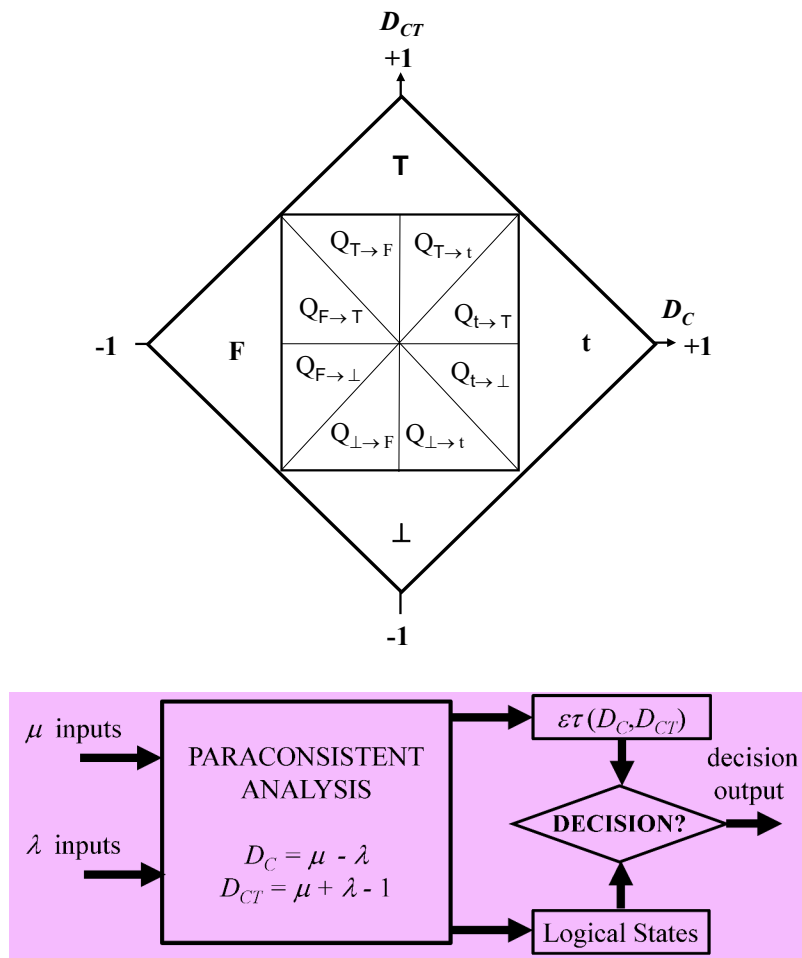


Figura 3 – Divisão do Lattice PAL E_τ em 12 estados lógicos e o diagrama de blocos do algoritmo Para-Analyzer, concorrente direto da lógica Fuzzy [3].

O diagrama de Lattice da PAL $E_{\square}$ pode ser dividido em um certo número de regiões, ou “estados lógicos”, usados para tomada de decisões. Um exemplo típico é a divisão em 12 regiões, utilizadas, por exemplo, para a toma de decisão de direção de um robô móvel, como proposto em [5]. Um exemplo de demonstração do algoritmo da PAL $E_{\square}$ em Matlab, e sua saída tanto na forma de resposta a uma proposição P, como em um de 12 estados lógicos paraconsistentes pode ser observado em [6].

3.2. PAL E_{τ} ou Kalman?

Em muitas situações os sensores utilizados em IoT ou em sistemas embarcados são contaminadas por ruídos e imprecisões. O filtro Kalman é um algoritmo bastante utilizado e que produz estimativas dos valores reais de grandezas medidas e valores associados predizendo um valor, estimando a incerteza do valor predito e calculando uma média ponderada entre o valor predito e o valor medido. Entre as vantagens do Filtro Kalman está o fato de ser baseado em sistemas dinâmicos lineares discretizados no domínio do tempo e operar com matrizes, permitindo a construção de sistemas de múltiplas entradas e múltiplas saídas (*multiple input multiple output* – MIMO). Entretanto, há situações em que um simples filtro-passa-baixas de primeira ou segunda ordem é suficiente para estimar o valor de uma variável. Para esses casos a PAL E_{τ} pode ser uma solução [7,8]. A saída atual ($\mu_{E[n]}$) do PAL2v Filter (outro nome para PAL E_{τ}) consiste basicamente de uma parcela ($(1-F_L)$) da saída anterior ($\mu_{E[n-1]}$) mais uma parcela (F_L) da entrada atual ($\mu[n]$), conforme a equação apresentada na Figura 4, onde F_L corresponder ao fator de aprendizagem e é o ajuste do filtro. Pode-se cascatear várias unidades do PAL2v Filter para criar filtros de ordem superior, como demonstrado na referência [9] disponibilizada em Matlab.

$$\mu_E[n] = (1 - F_L) * \mu_E[n - 1] + F_L * \mu[n]$$

Figura 4 – Equação básica do Filtro PAL2v de Primeira ordem [7].

3.3. Redes Neurais Artificiais com PAL E_{τ} ?

O algoritmo básico da PAL E_{τ} pode ser utilizado para compor a função de ativação de um neurônio. A interligação de vários neurônios PAL E_{τ} podem ser usadas para formar uma rede neural paraconsistente (*paraconsistent neural network* – PNN). Foi demonstrado em [10] que uma PNN apresentou vantagens em relação a redes neurais artificiais (artificial neural network – ANN) com funções de ativação clássicas (sigmoide, tanh e ReLU) para a

identificação de um sistema dinâmico não linear de pêndulo invertido [10]. Da mesma forma, um sistema de controle por modelo de referência (*model reference control* – MRC), composto por 3 redes neurais paraconsistentes recorrentes (*recurrent paraconsistent neural network* – RPNN) foi implementado com sucesso no controle de um pêndulo invertido rotativo (*rotary inverted pendulum* – RIP), com menor esforço de energia e maior robustez que o sistema clássico de controle por alocação de polos [11]. Esse sistema utilizou apenas 14 neurônios PAL $E\tau$ sendo executado em um microcontrolador ESP32 no controle em tempo real do RIP, demonstrando o potencial de utilização de redes neurais paraconsistentes em sistemas embarcados e de *edge computing*. Uma comparação entre PNN e ANN na forma de algoritmo de Matlab está disponível na referência [12].

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esse post apresentou alguns algoritmos e suas aplicações bem-sucedidas da PAL $E\tau$ na tomada de decisões, filtragem e tratamento de sinal, classificação, reconhecimento de padrões, identificação e controle. A simplicidade das equações e regras da PAL $E\tau$ são características importantes e que devem ser levadas em consideração em projetos de sistemas AIoT embarcados e de computação de borda.

REFERÊNCIAS

- [1] De Carvalho Junior, A. 10 Tendências de Aplicação de Inteligência Artificial em 2024! EAILAB, publicado em nov 28, 2023. Disponível em: <https://eailab.labmax.org/2023/11/28/10-tendencias-de-aplicacao-de-inteligencia-artificial-em-2024/>
- [2] De Carvalho Junior, A. Tendências em Edge Computing. EAILAB, publicado em dez 12, 2023. Disponível em: <https://eailab.labmax.org/2023/12/12/tendencias-em-edge-computing/>
- [3] De Carvalho Junior, A.; Justo, J. F.; De Oliveira, A. M.; Da Silva Filho, J. I., A comprehensive review on paraconsistent annotated evidential logic: Algorithms, Applications, and Perspectives, Engineering Applications of Artificial Intelligence, Volume 127, Part B, 2024, 107342, ISSN 0952-1976 DOI: 10.1016/j.engappai.2023.107342.
- [4] Da Silva Filho, J. I. Treatment of Uncertainties with Algorithms of the Paraconsistent Annotated Logic, Journal of Intelligent Learning Systems and Applications, Vol. 4 No. 2, 2012, pp. 144-153. DOI: 10.4236/jilsa.2012.42014. Disponível em: <https://www.scirp.org/journal/paperinformation.aspx?paperid=19263>. Acessado em dez 21, 2023.

- [5] Abe, J.M., Torres, C.R., Lambert-Torres, G., Nakamatsu, K., Kondo, M., 2006b. Intelligent paraconsistent logic controller and autonomous mobile robot emmy II. In: Lecture Notes in Computer Science. Springer, Berlin, Heidelberg, pp. 851–857. http://dx.doi.org/10.1007/11893004_108.
- [6] De Carvalho Junior, A. (2023). PAL2v Para-Analyzer, MATLAB Central File Exchange. Retrieved November 22, 2023. Disponível em: <https://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/155422-pal2v-para-analyzer>. Acessado em dez 21, 2023.
- [7] De Carvalho Jr., A. et al. (2023). A Paraconsistent Artificial Neural Cell of Learning by Contradiction Extraction (PANCLCTX) with Application Examples. In: Abe, J.M. (eds) Advances in Applied Logics. Intelligent Systems Reference Library, vol 243. Springer, Cham. DOI: 10.1007/978-3-031-35759-6_5.
- [8] Carvalho, A., Justo, J.F., Angélico, B.A. *et al.* Paraconsistent State Estimator for a Furuta Pendulum Control. SN COMPUT. SCI. 4, 29 (2023). <https://doi.org/10.1007/s42979-022-01427-z>
- [9] De Carvalho Junior, A. (2023). PAL2v Filter, MATLAB Central File Exchange. Retrieved May 24, 2023. Disponível em: <https://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/129644-pal2v-filter>. Acessado em dez 21, 2023.
- [10] Carvalho, A., Justo, J. F., Angélico, B. A. *et al*, "Rotary Inverted Pendulum Identification for Control by Paraconsistent Neural Network," in IEEE Access, doi: 10.1109/ACCESS.2021.3080176.
- [11] Carvalho, A., Justo, J.F., Angélico, B.A. et al. Model reference control by recurrent neural network built with paraconsistent neurons for trajectory tracking of a rotary inverted pendulum, Applied Soft Computing, 2022, 109927, ISSN 1568-4946, DOI: 10.1016/j.asoc.2022.109927.
- [12] De Carvalho Junior, A. Retrieved June 13, 2023. Disponível em: <https://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/130739-paraconsistent-neural-network-pnn>. Acessado em dez 21, 2023.